

Diseño de una base de datos con estándares y buenas prácticas

Integrantes del equipo:

Karen Julieth Castro Arias

Jorge Eliecer Mazo Uparela

Samuel Hincapié Pérez

Paula Andrea Morales Zapata

Ali Jose Arias Basto

Curso: Bases de Datos I – G100 (SD1006)

Oralia Cortes Grajales

Enlace al repositorio de GitHub:

<https://github.com/Jorge-Mazo/bd1-redsocial-grupo6>

Enlace al video:

<https://drive.google.com/file/d/1mPTR7pDXBIFJbnpVpJnykXCNp7beyWMf/view>

27 de noviembre de 2026

Tabla de contenido

1. Introducción
2. Referencia al modelo conceptual de la Tarea 1
3. Análisis de la transición del modelo conceptual al modelo lógico
4. Proceso de normalización
5. Modelo lógico final
6. Correspondencia entre el modelo conceptual y el modelo lógico
7. Explicación de nombres y conversiones
8. Diccionario de datos
9. Relaciones y cardinalidades
10. Revisión de claves e integridad
11. Diagrama del modelo lógico
12. Conclusiones individuales
13. Referencias

1. Introducción

En este trabajo tomamos el modelo conceptual que ya habíamos entregado en la Tarea 1 y lo llevamos al modelo lógico, aplicando el proceso de normalización (1FN, 2FN y 3FN) que vimos en la unidad. No partimos de cero: usamos las mismas entidades que ya habíamos sustentado, y sobre esas revisamos llaves primarias, llaves foráneas y cómo quedaba cada tabla después de normalizar.

Es importante mencionar que, durante la última clase, la docente identificó que el modelo conceptual no contemplaba dos acciones fundamentales de cualquier red social: comentar y reaccionar sobre las publicaciones. Se agregaron entonces las entidades COMENTARIO y REACCION, que se suman a las veintidós entidades originales, dando un total de veinticuatro tablas en el modelo lógico final.

El informe está organizado así: primero retomamos el modelo conceptual de la Tarea 1, después explicamos cómo pasamos cada entidad a tabla, seguimos con el proceso de normalización paso por paso (1FN, 2FN, 3FN), la correspondencia entre el modelo conceptual y el lógico, el porqué de los nombres que usamos, el diccionario de datos completo, las relaciones con sus cardinalidades, el diagrama final y, al final, las conclusiones de cada uno del equipo.

2. Referencia al modelo conceptual de la Tarea 1

En la Tarea 1 habíamos identificado veintidós entidades repartidas en siete módulos: usuarios y datos académicos, mentorías, perfiles y preferencias, publicaciones e interacciones sociales, recursos académicos, comunidades/grupos/eventos y comunicación interna. Ese trabajo ya incluía un primer rompimiento de las relaciones muchos a muchos usando entidades intermedias con llave compuesta, y las relaciones uno a muchos ya tenían la llave foránea puesta en el lado de "muchos". Las relaciones reflexivas (un estudiante que sigue a otro, o que le manda mensaje a otro) también las habíamos resuelto con una tabla intermedia que apunta dos veces a ESTUDIANTE, pero cada vez con un rol distinto.

Las veintidós entidades aprobadas en la Tarea 1 son: PROGRAMA_ACADEMICO, MATERIA_ASIGNATURA, ESTUDIANTE, PERFIL_SOCIAL, SESION_MENTORIA, MENTOR_MATERIA_HABILITADA, INTERES, HABILIDAD, ESTUDIANTE_INTERES, ESTUDIANTE_HABILIDAD, TIPO_PUBLICACION, PUBLICACION, SEGUIDOR_ESTUDIANTE, TIPO_RECURSO, RECURSO_ACADEMICO, VALORACION_RECURSO, TIPO_GRUPO, GRUPO, EVENTO, MIEMBRO_GRUPO, ASISTENCIA_EVENTO y MENSAJE.

A esas veintidós se suman dos entidades nuevas identificadas por retroalimentación de la docente en la última clase:

COMENTARIO. Entidad transaccional que representa un comentario que un estudiante realiza sobre una publicación. Sin comentarios, el muro de publicaciones sería unidireccional y no permitiría la conversación entre pares.

REACCION. Entidad de rompimiento de la relación de muchos a muchos entre Estudiante y Publicacion. Representa la acción de reaccionar a una publicación con un tipo

específico de reacción (me gusta, me encanta, me divierte, me asombra). Sin reacciones, la plataforma perdería el mecanismo de retroalimentación rápida típico de las redes sociales.

Con estas dos entidades, el total queda en veinticuatro entidades para el modelo lógico.

3. Análisis de la transición del modelo conceptual al modelo lógico

Antes de pasar en limpio el modelo lógico nos sentamos a revisar de nuevo todo lo que ya teníamos del modelo conceptual, para no perder nada en el camino:

Entidades: veintidós originales más dos agregadas por retroalimentación, para un total de veinticuatro

Llaves primarias: cada entidad tiene su propio identificador entero (codigo_x); las tablas que resuelven una relación muchos a muchos usan llave compuesta, menos MENSAJE, que tiene llave propia (lo explicamos en la sección 7).

Llaves únicas: correo_institucional en ESTUDIANTE, codigo_estudiante en PERFIL_SOCIAL (porque la relación es 1:1), y el nombre de cada catálogo (PROGRAMA_ACADEMICO, MATERIA_ASIGNATURA, INTERES, HABILIDAD, TIPO_PUBLICACION, TIPO_RECURSO, TIPO_GRUPO).

Llaves foráneas: se mantienen todas las que ya habíamos puesto en la Tarea 1, más las nuevas que requieren COMENTARIO y REACCION.

Relaciones 1:1: ESTUDIANTE con PERFIL_SOCIAL.

Relaciones 1:N: PROGRAMA_ACADEMICO con MATERIA_ASIGNATURA, PROGRAMA_ACADEMICO con ESTUDIANTE, ESTUDIANTE con PUBLICACION,

TIPO_PUBLICACION con PUBLICACION, ESTUDIANTE con GRUPO (el creador),
TIPO_GRUPO con GRUPO, ESTUDIANTE con EVENTO (el creador), TIPO_RECURSO con
RECURSO_ACADEMICO, MATERIA_ASIGNATURA con RECURSO_ACADEMICO,
ESTUDIANTE con RECURSO_ACADEMICO, MATERIA_ASIGNATURA con
SESION_MENTORIA, ESTUDIANTE con COMENTARIO, PUBLICACION con COMENTARIO.

Relaciones N:M: ESTUDIANTE con INTERES, ESTUDIANTE con HABILIDAD,
ESTUDIANTE con GRUPO (cuando se une), ESTUDIANTE con EVENTO (cuando asiste),
ESTUDIANTE con RECURSO_ACADEMICO (cuando lo valora), ESTUDIANTE con
MATERIA_ASIGNATURA (cuando se habilita como mentor), ESTUDIANTE con PUBLICACION
(cuando reacciona).

Relaciones reflexivas: ESTUDIANTE con ESTUDIANTE, tanto para seguir como para
mandar mensajes.

Entidades intermedias: ESTUDIANTE_INTERES, ESTUDIANTE_HABILIDAD,
MIEMBRO_GRUPO, ASISTENCIA_EVENTO, VALORACION_RECURSO,
MENTOR_MATERIA_HABILITADA, SEGUIDOR_ESTUDIANTE, REACCION.

Catálogos: PROGRAMA_ACADEMICO, MATERIA_ASIGNATURA,
TIPO_PUBLICACION, TIPO_RECURSO, TIPO_GRUPO, INTERES, HABILIDAD.

Entidades transaccionales: PUBLICACION, EVENTO, SESION_MENTORIA,
RECURSO_ACADEMICO, MENSAJE, COMENTARIO.

Con esta clasificación ya lista, en las siguientes secciones justificamos cada tabla y
cada relación del modelo lógico definitivo.

4. Proceso de normalización

4.1 Primera Forma Normal (1FN)

La 1FN básicamente dice que cada casilla de una tabla debe tener un solo dato (que sea atómico), que no puede haber columnas repetidas guardando lo mismo, y que cada fila se tiene que poder identificar con una llave primaria. En otras palabras: nada de listas metidas en una sola columna.

En el modelo conceptual ya habíamos visto varios casos donde un estudiante puede tener muchos valores relacionados: varios intereses, varias habilidades, pertenecer a varios grupos, ir a varios eventos y tener muchos seguidores. Si esos datos los hubiéramos dejado como una lista dentro de una columna de ESTUDIANTE (por ejemplo, un campo que dijera "IA, fútbol, música"), no podríamos buscar ni contar esos valores fácilmente, y ahí mismo se rompe la 1FN.

Los intereses de un estudiante quedan en la tabla ESTUDIANTE_INTERES, una fila por cada interés que tenga.

Las habilidades quedan en ESTUDIANTE_HABILIDAD.

Los miembros de un grupo quedan en MIEMBRO_GRUPO.

Los asistentes a un evento quedan en ASISTENCIA_EVENTO.

Los seguidores de un estudiante quedan en SEGUIDOR_ESTUDIANTE.

Las reacciones a una publicación quedan en REACCION.

En todas esas tablas cada columna guarda un solo valor y hay una llave (simple o compuesta) que identifica cada fila sin que se repita. Por eso el modelo cumple 1FN.

4.2 Segunda Forma Normal (2FN)

La 2FN aplica sobre todo a las tablas que tienen llave compuesta, y dice que todo lo que no es llave tiene que depender de la llave completa, no solo de una parte de ella.

Revisamos las ocho tablas intermedias que tienen llave compuesta:

ESTUDIANTE_INTERES (llave: codigo_estudiante + codigo_interes): fecha_asociacion depende de esa combinación completa, no solo de una parte. Cumple 2FN.

ESTUDIANTE_HABILIDAD: nivel depende de la combinación estudiante-habilidad, no solo de uno de los dos. Cumple 2FN.

MIEMBRO_GRUPO: fecha_union y rol dependen de la combinación estudiante-grupo (el rol puede cambiar según el grupo). Cumple 2FN.

ASISTENCIA_EVENTO: fecha_inscripcion y estado_asistencia dependen de la combinación estudiante-evento. Cumple 2FN.

SEGUIDOR_ESTUDIANTE: fecha_seguimiento depende del par seguidor-seguido específico. Cumple 2FN.

VALORACION_RECURSO: puntuacion, comentario y fecha_valoracion dependen de la combinación estudiante-recurso, porque un mismo estudiante puede calificar distinto cada recurso. Cumple 2FN.

MENTOR_MATERIA_HABILITADA: fecha_habilitacion y certificado dependen de la combinación estudiante-materia (un estudiante puede estar habilitado en una materia sí y en otra no). Cumple 2FN.

REACCION: tipo_reaccion y fecha_reaccion dependen de la combinación estudiante-publicación (un estudiante puede reaccionar distinto a cada publicación). Cumple 2FN.

No encontramos ninguna dependencia parcial: en ninguna tabla un atributo dependía solo de una de las dos columnas de la llave compuesta. Por eso no hizo falta dividir ninguna tabla más para cumplir 2FN.

4.3 Tercera Forma Normal (3FN)

La 3FN dice que los atributos que no son llave tienen que depender únicamente de la llave primaria, y no de otro atributo que tampoco es llave. En resumen: si un dato en realidad le pertenece a otra entidad, debe vivir en su propia tabla y conectarse por llave foránea, no quedarse repetido por comodidad.

Revisamos los siguientes casos, como lo pide la guía de la tarea:

Programa académico: ya es una entidad independiente (PROGRAMA_ACADEMICO); ESTUDIANTE solo guarda el codigo_programa como FK, nunca el nombre del programa repetido. Cumple 3FN.

Materia: MATERIA_ASIGNATURA es independiente y se referencia por FK desde RECURSO_ACADEMICO, SESION_MENTORIA y MENTOR_MATERIA_HABILITADA, sin repetir el nombre de la materia en ninguna. Cumple 3FN.

Tipo de publicación, tipo de recurso y tipo de grupo: siguen siendo catálogos aparte (TIPO_PUBLICACION, TIPO_RECURSO, TIPO_GRUPO); las tablas que los usan solo guardan el código, nunca el texto del tipo. Cumple 3FN.

Interés y habilidad: también son catálogos independientes, referenciados por FK desde las tablas intermedias. Cumple 3FN.

PERFIL_SOCIAL: revisamos que este perfil no repitiera datos que ya están en ESTUDIANTE (como el programa o el semestre); solo tiene datos que son exclusivamente del perfil social (descripcion_personal, area_estudio, fotografia, biografia, tipo_mentoria), conectados a ESTUDIANTE solo por la FK codigo_estudiante. No encontramos ninguna dependencia transitiva.

COMENTARIO: no guarda el nombre del estudiante ni el contenido de la publicación; solo guarda las FK codigo_estudiante y codigo_publicacion. Cumple 3FN.

REACCION: no guarda ni el nombre del estudiante ni el contenido de la publicación; solo las FK y el tipo de reacción. Cumple 3FN.

Con esta revisión, todas las tablas del modelo final cumplen 3FN.

4.4 Resumen del proceso de normalización

1FN. Problema identificado: ESTUDIANTE podía terminar con varios valores en una sola columna (varios intereses, habilidades, grupos, eventos, seguidores, reacciones). Solución aplicada: se crean tablas intermedias (ESTUDIANTE_INTERES, ESTUDIANTE_HABILIDAD, MIEMBRO_GRUPO, ASISTENCIA_EVENTO, SEGUIDOR_ESTUDIANTE, REACCION) con un solo valor por columna. Resultado: todas las tablas del modelo cumplen 1FN.

2FN. Problema identificado: posible dependencia parcial en las tablas con llave compuesta. Solución aplicada: revisamos las 8 tablas de llave compuesta; en todas, los atributos dependen de la combinación completa de la llave. Resultado: no hubo que dividir ninguna tabla; todas cumplen 2FN.

3FN. Problema identificado: posible dependencia transitiva en los catálogos y en PERFIL_SOCIAL respecto a ESTUDIANTE. Solución aplicada: confirmamos que los catálogos (programa, materia, tipos, interés, habilidad) solo se referencian por FK, y que PERFIL_SOCIAL no repite datos de ESTUDIANTE. Resultado: el modelo queda normalizado hasta 3FN sin necesidad de correcciones.

5. Modelo lógico final

El modelo lógico final queda organizado en los mismos siete módulos de la Tarea 1, con un total de veinticuatro tablas:

Módulo 1: Usuarios y datos académicos: PROGRAMA_ACADEMICO, MATERIA_ASIGNATURA, ESTUDIANTE, PERFIL_SOCIAL

Módulo 2: Mentorías e intercambio académico: SESION_MENTORIA, MENTOR_MATERIA_HABILITADA

Módulo 3: Perfiles y preferencias: INTERES, HABILIDAD, ESTUDIANTE_INTERES, ESTUDIANTE_HABILIDAD

Módulo 4: Publicaciones e interacciones sociales: TIPO_PUBLICACION, PUBLICACION, SEGUIDOR_ESTUDIANTE, COMENTARIO, REACCION

Módulo 5: Recursos académicos: TIPO_RECURSO, RECURSO_ACADEMICO, VALORACION_RECURSO

Módulo 6: Comunidades, grupos y eventos: TIPO_GRUPO, GRUPO, MIEMBRO_GRUPO, EVENTO, ASISTENCIA_EVENTO

Módulo 7: Comunicación interna: MENSAJE

6. Correspondencia entre el modelo conceptual y el modelo lógico

Aquí mostramos, para cada entidad o relación que ya teníamos en el modelo conceptual de la Tarea 1, en qué tabla quedó dentro del modelo lógico, qué tipo de conversión le aplicamos y por qué.

PROGRAMA_ACADEMICO → PROGRAMA_ACADEMICO. Pasa directo a tabla.

Catálogo con existencia propia, independiente de los estudiantes.

MATERIA_ASIGNATURA → MATERIA_ASIGNATURA. Pasa directo a tabla; FK a PROGRAMA_ACADEMICO. Relación 1:N con programa; FK en el lado muchos.

ESTUDIANTE → ESTUDIANTE. Pasa directo a tabla. Entidad core del modelo; de la cual dependen la mayoría de las relaciones.

PERFIL_SOCIAL (relación 1:1 con Estudiante) → PERFIL_SOCIAL. Pasa a tabla con FK única a ESTUDIANTE. Relación 1:1: la FK se ubica en el lado dependiente (el perfil no existe sin el estudiante).

SESION_MENTORIA → SESION_MENTORIA. Pasa directo a tabla; 3 FK (mentor, aprendiz, materia). Entidad transaccional con tres relaciones 1:N obligatorias.

Relación N:M Estudiante–Materia (habilitación de mentor) → MENTOR_MATERIA_HABILITADA. Se convierte en tabla intermedia con PK compuesta. Toda relación N:M se resuelve con entidad intermedia (RI-06).

INTERES → INTERES. Pasa directo a tabla. Catálogo independiente, reutilizable por muchos estudiantes.

HABILIDAD → HABILIDAD. Pasa directo a tabla. Catálogo independiente, reutilizable por muchos estudiantes.

Relación N:M Estudiante–Interés → ESTUDIANTE_INTERES. Se convierte en tabla intermedia con PK compuesta. Resuelve relación N:M (RI-06).

Relación N:M Estudiante–Habilidad → ESTUDIANTE_HABILIDAD. Se convierte en tabla intermedia con PK compuesta. Resuelve relación N:M (RI-06).

TIPO_PUBLICACION → TIPO_PUBLICACION. Pasa directo a tabla. Catálogo que normaliza el atributo tipo.

PUBLICACION → PUBLICACION. Pasa directo a tabla; FK a Estudiante y Tipo_publicacion. Entidad transaccional 1:N respecto a ambos.

Relación reflexiva N:M Estudiante–Estudiante (sigue) → SEGUIDOR_ESTUDIANTE. Se convierte en tabla intermedia con 2 FK a la misma tabla. Relación reflexiva: se necesitan dos roles (seguidor/seguído).

COMENTARIO (nueva, por retroalimentación). Pasa directo a tabla; FK a Estudiante y Publicacion. Entidad transaccional 1:N respecto a ambos. Se agrega porque el reto pide interacción sobre las publicaciones.

REACCION (nueva, por retroalimentación). Se convierte en tabla intermedia con PK compuesta (codigo_estudiante + codigo_publicacion). Resuelve la relación N:M entre Estudiante y Publicacion. Se agrega porque el reto pide retroalimentación rápida sobre las publicaciones.

TIPO_RECURSO → TIPO_RECURSO. Pasa directo a tabla. Catálogo que normaliza el atributo tipo.

RECURSO_ACADEMICO → RECURSO_ACADEMICO. Pasa directo a tabla; 3 FK. Entidad transaccional relacionada con Estudiante, Materia y Tipo_recurso.

Relación N:M Estudiante–Recurso_academico → VALORACION_RECURSO. Se convierte en tabla intermedia con PK compuesta. Resuelve relación N:M (RI-06).

TIPO_GRUPO → TIPO_GRUPO. Pasa directo a tabla. Catálogo que normaliza el atributo tipo.

GRUPO → GRUPO. Pasa directo a tabla; FK a Estudiante (creador) y Tipo_grupo. Todo grupo debe tener creador obligatorio (RI-02).

Relación N:M Estudiante–Grupo (se une) → MIEMBRO_GRUPO. Se convierte en tabla intermedia con PK compuesta. Resuelve relación N:M (RI-06).

EVENTO → EVENTO. Pasa directo a tabla; FK a Estudiante (creador). Todo evento debe tener creador obligatorio (RI-03).

Relación N:M Estudiante–Evento (asiste) → ASISTENCIA_EVENTO. Se convierte en tabla intermedia con PK compuesta. Resuelve relación N:M (RI-06).

Relación reflexiva N:M Estudiante–Estudiante (envía mensaje) → MENSAJE. Se convierte en entidad con 2 FK a la misma tabla y llave propia. Relación reflexiva transaccional; se explica el uso de llave propia en la sección 7.

7. Explicación de nombres y conversiones

Para decidir los nombres y cómo convertir cada cosa, seguimos reglas sencillas y que ya veníamos usando desde la Tarea 1:

Cada entidad del modelo conceptual se volvió una tabla, porque todas tienen existencia propia y atributos propios; ninguna la disolvimos como atributo de otra tabla.

Cada relación muchos a muchos la convertimos en una tabla intermedia (tabla puente), porque con una sola llave foránea no alcanza para representar que ambos lados se pueden repetir: se necesita una fila por cada combinación válida, con llave primaria compuesta por las dos llaves foráneas.

Cada relación uno a muchos la representamos poniendo la llave foránea en el lado de muchos, porque ese es el lado que solo puede estar relacionado con un único registro del otro lado (por ejemplo, cada PUBLICACION tiene un solo autor, por eso codigo_estudiante queda en PUBLICACION y no al revés).

Las tablas intermedias con llave compuesta (ESTUDIANTE_INTERES, ESTUDIANTE_HABILIDAD, MIEMBRO_GRUPO, ASISTENCIA_EVENTO, VALORACION_RECURSO, MENTOR_MATERIA_HABILITADA, SEGUIDOR_ESTUDIANTE, REACCION) usan como PK la unión de las dos FK, porque es esa combinación completa la que identifica cada fila sin repetirse.

MENSAJE es la única tabla de rompimiento de una relación reflexiva que usa llave propia (codigo_mensaje) en vez de llave compuesta, porque un mismo par emisor-receptor puede mandarse muchos mensajes distintos en momentos diferentes; una llave compuesta por emisor y receptor no alcanzaría para identificar cada mensaje.

COMENTARIO usa llave propia (codigo_comentario) porque es una entidad transaccional, no una tabla de rompimiento. Un mismo estudiante puede comentar muchas veces la misma publicación en momentos distintos.

Las relaciones reflexivas (SIGUE y ENVIA_MENSAJE) las resolvimos con dos llaves foráneas hacia la misma tabla ESTUDIANTE, cada una con un alias que dice su rol (codigo_seguidor/codigo_seguido, codigo_emisor/codigo_receptor), para que no quede la duda de quién hace qué.

Los nombres de tablas y columnas los dejamos en español y con el formato codigo_x para PK/FK, siguiendo la misma convención que ya veníamos usando desde la Tarea 1, para que se note que es una continuación del mismo trabajo.

Los catálogos comienzan con el prefijo TIPO_ cuando clasifican un atributo específico (TIPO_PUBLICACION, TIPO_RECURSO, TIPO_GRUPO), y llevan nombre propio cuando son entidades maestras (PROGRAMA_ACADEMICO, MATERIA_ASIGNATURA, INTERES, HABILIDAD).

Las tablas intermedias llevan el nombre de las dos entidades que unen (ESTUDIANTE_INTERES) o un nombre descriptivo de la acción (MIEMBRO_GRUPO, ASISTENCIA_EVENTO, VALORACION_RECURSO, SEGUIDOR_ESTUDIANTE, MENTOR_MATERIA_HABILITADA, REACCION).

Tampoco complicamos conversiones que no lo necesitaban: cuando una relación 1:N se pudo resolver con una sola columna FK, no creamos ninguna tabla intermedia de más.

8. Diccionario de datos

Aquí está el diccionario de datos completo: una tabla descriptiva por cada una de las veinticuatro tablas del modelo lógico, con el nombre del atributo (marcando si es PK, FK, UNIQUE, obligatorio u opcional), el tipo de dato y su longitud, la descripción y por qué lo elegimos así. Las agrupamos por módulo, igual que en la Tarea 1.

Módulo 1: Usuarios y datos académicos

TABLA: PROGRAMA_ACADEMICO

Catálogo maestro de programas académicos ofrecidos por la institución.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
codigo_programa (PK)	INT	Identificador único del programa académico.	Entero simple, eficiente para relacionarlo con Estudiante y Materia.
nombre_programa (UNIQUE, obligatorio)	VARCHAR(100)	Nombre de la carrera o programa.	Texto necesario para mostrar e identificar el programa. UNIQUE evita duplicados.
nivel (obligatorio)	VARCHAR(20)	Técnico, tecnológico o profesional.	Permite clasificar el tipo de formación.
descripcion (opcional)	VARCHAR(255)	Descripción breve del programa.	Información complementaria, no indispensable.

TABLA: MATERIA_ASIGNATURA

Catálogo de materias o asignaturas asociadas a un programa académico.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
codigo_materia (PK)	INT	Identificador único de la materia.	Entero simple para referenciarla desde recursos, mentorías y sesiones.

nombre_materia (UNIQUE, obligatorio)	VARCHAR(100)	Nombre de la materia.	Necesario para identificarla. UNIQUE evita duplicados.
creditos (obligatorio)	INT	Número de créditos académicos.	Dato propio de la materia, útil para reportes académicos.
semestre (obligatorio)	INT	Semestre en que se cursa.	Permite ubicar la materia dentro del plan de estudios.
codigo_programa (FK, obligatorio)	INT	Referencia a PROGRAMA_ACADEMICO.	Toda materia pertenece a un programa; la FK va en el lado muchos.

TABLA: ESTUDIANTE

Entidad central del modelo: representa al usuario de la red social.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
codigo_estudiante (PK)	INT	Identificador único del estudiante.	Dos estudiantes pueden compartir nombre, nunca el identificador.
nombre (obligatorio)	VARCHAR(50)	Nombres del estudiante.	Dato básico de identidad.
apellido (obligatorio)	VARCHAR(50)	Apellidos del estudiante.	Dato básico de identidad.
correo_institucional (UNIQUE, obligatorio)	VARCHAR(100)	Correo institucional del Pascual.	Debe ser único porque identifica de forma exclusiva a cada estudiante.
fecha_nacimiento (obligatorio)	DATE	Fecha de nacimiento.	Dato básico solicitado en el registro.
semestre (obligatorio)	INT	Semestre que cursa actualmente.	Necesario para mentorías (estudiantes avanzados) y perfil académico.
fecha_registro (obligatorio)	DATE	Fecha de registro en la plataforma.	Permite conocer la antigüedad del usuario.
codigo_programa (FK, obligatorio)	INT	Referencia a PROGRAMA_ACADEMICO.	Todo estudiante pertenece a un único programa (RI-05).

TABLA: PERFIL_SOCIAL

Extensión social del estudiante (uno a uno); separa los datos de la vida en la red de los datos institucionales.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
codigo_perfil (PK)	INT	Identificador único del perfil.	Permite tratar el perfil como registro independiente.
codigo_estudiante (FK, UNIQUE, obligatorio)	INT	Referencia a ESTUDIANTE.	La relación es 1:1; el UNIQUE evita que un estudiante tenga más de un perfil (RI-04).
descripcion_personal (opcional)	VARCHAR(255)	Descripción personal libre del estudiante.	Texto de longitud variable, no indispensable.
area_estudio (obligatorio)	VARCHAR(100)	Área de estudio principal del estudiante.	Requerido explícitamente por RF-04.
fotografia (opcional)	VARCHAR(255)	URL o ruta de la foto de perfil.	Solo se guarda la referencia al archivo.
biografia (opcional)	VARCHAR(500)	Biografía del estudiante.	Texto libre de longitud variable.
tipo_mentoria (opcional)	VARCHAR(50)	Tipo de mentoría que el estudiante ofrece, si aplica.	Solo aplica a estudiantes avanzados; por eso es opcional.

Módulo 2: Mentorías e intercambio académico

TABLA: SESION_MENTORIA

Entidad transaccional que registra cada cita de mentoría entre un mentor y un aprendiz.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
codigo_sesion (PK)	INT	Identificador único de la sesión.	Cada cita de mentoría es un evento independiente.
fecha_sesion (obligatorio)	DATE	Fecha en que se realiza la asesoría.	Dato requerido por RF-06.
hora_sesion (obligatorio)	TIME	Hora de la asesoría.	Permite coordinar la agenda de mentor y aprendiz.
tema (obligatorio)	VARCHAR(150)	Tema que se tratará en la sesión.	Da contexto a la cita.

estado (obligatorio)	VARCHAR(20)	Programada, realizada o cancelada.	Controla el ciclo de vida de la sesión.
codigo_mentor (FK, obligatorio)	INT	Referencia a ESTUDIANTE (rol mentor).	Toda sesión debe tener un mentor (RI-07).
codigo_aprendiz (FK, obligatorio)	INT	Referencia a ESTUDIANTE (rol aprendiz).	Toda sesión debe tener un aprendiz (RI-07).
codigo_materia (FK, obligatorio)	INT	Referencia a MATERIA_ASIGNATURA.	Toda sesión debe tener una materia asociada (RI-07).

TABLA: MENTOR_MATERIA_HABILITADA

Tabla intermedia que resuelve la relación N:M entre ESTUDIANTE y MATERIA_ASIGNATURA (qué mentor está habilitado para qué materia).

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
codigo_estudiante (PK, FK)	INT	Referencia al estudiante mentor.	Parte de la llave compuesta; identifica quién se habilita.
codigo_materia (PK, FK)	INT	Referencia a la materia habilitada.	Parte de la llave compuesta; identifica para qué materia.
fecha_habilitacion (obligatorio)	DATE	Fecha en que se otorga la habilitación.	Permite llevar historial del proceso.
certificado (opcional)	VARCHAR(255)	Evidencia o soporte de la habilitación.	No siempre existe evidencia formal; por eso es opcional.

Módulo 3: Perfiles y preferencias

TABLA: INTERES

Catálogo de temas de interés que un estudiante puede seleccionar.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
codigo_interes (PK)	INT	Identificador único del interés.	Permite referenciarlo desde muchos estudiantes sin repetirlo.

nombre_interes (UNIQUE, obligatorio)	VARCHAR(80)	Nombre del interés (ej. videojuegos, IA).	UNIQUE evita duplicar el mismo interés con nombres repetidos.
descripcion (opcional)	VARCHAR(255)	Descripción del interés.	Aclaración opcional, no indispensable.

TABLA: HABILIDAD

Catálogo de aptitudes o destrezas que un estudiante puede registrar.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
codigo_habilidad (PK)	INT	Identificador único de la habilidad.	Permite referenciarla desde muchos estudiantes sin repetirla.
nombre_habilidad (UNIQUE, obligatorio)	VARCHAR(80)	Nombre de la habilidad (ej. Python, oratoria).	UNIQUE evita duplicados de la misma habilidad.
descripcion (opcional)	VARCHAR(255)	Descripción de la habilidad.	Aclaración opcional.

TABLA: ESTUDIANTE_INTERES

Tabla intermedia que resuelve la relación N:M entre ESTUDIANTE e INTERES.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
codigo_estudiante (PK, FK)	INT	Referencia al estudiante.	Parte de la llave compuesta.
codigo_interes (PK, FK)	INT	Referencia al interés.	Parte de la llave compuesta.
fecha_asociacion (opcional)	DATE	Fecha en que el estudiante registró el interés.	Dato adicional de la relación, no de ninguna de las dos entidades por separado.

TABLA: ESTUDIANTE_HABILIDAD

Tabla intermedia que resuelve la relación N:M entre ESTUDIANTE y HABILIDAD.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
codigo_estudiante (PK, FK)	INT	Referencia al estudiante.	Parte de la llave compuesta.

codigo_habilidad (PK, FK)	INT	Referencia a la habilidad.	Parte de la llave compuesta.
nivel (opcional)	VARCHAR(20)	Nivel de dominio (básico, medio, avanzado).	Dato propio de la combinación estudiante-habilidad.

Módulo 4: Publicaciones e interacciones sociales

TABLA: TIPO_PUBLICACION

Catálogo que clasifica las publicaciones (pregunta, recurso, noticia, meme).

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
codigo_tipo_publicacion (PK)	INT	Identificador del tipo.	Permite normalizar el atributo tipo en lugar de texto libre.
nombre_tipo (UNIQUE, obligatorio)	VARCHAR(50)	Nombre del tipo de publicación.	UNIQUE evita tipos duplicados.
descripcion (opcional)	VARCHAR(255)	Descripción del tipo.	Aclaración opcional.

TABLA: PUBLICACION

Entidad transaccional: representa el muro de actualizaciones de los estudiantes.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
codigo_publicacion (PK)	INT	Identificador único de la publicación.	Cada publicación es un registro independiente en el tiempo.
contenido (obligatorio)	VARCHAR(500)	Texto de la publicación.	Puede ser largo, por eso VARCHAR(500) en lugar de VARCHAR corto.
fecha_publicacion (obligatorio)	DATE	Fecha de publicación.	Permite ordenar el muro cronológicamente.
archivo_adjunto (opcional)	VARCHAR(255)	URL o ruta de un archivo adjunto.	No toda publicación lleva adjunto.
codigo_estudiante (FK, obligatorio)	INT	Referencia al autor.	Toda publicación debe tener un autor obligatorio (RI-01).
codigo_tipo_publicacion (FK, obligatorio)	INT	Referencia a TIPO_PUBLICACION.	Toda publicación se clasifica por tipo.

TABLA: SEGUIDOR_ESTUDIANTE

Tabla intermedia que resuelve la relación reflexiva N:M "sigue" entre estudiantes.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
codigo_seguidor (PK, FK)	INT	Referencia a ESTUDIANTE (rol seguidor).	Parte de la llave compuesta; identifica quién sigue.
codigo_seguido (PK, FK)	INT	Referencia a ESTUDIANTE (rol seguido).	Parte de la llave compuesta; identifica a quién se sigue.
fecha_seguimiento (opcional)	DATE	Fecha en que inició el seguimiento.	Dato propio de la relación, no de ningún estudiante por separado.

TABLA: COMENTARIO

Entidad transaccional que representa un comentario de un estudiante sobre una publicación.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
codigo_comentario (PK)	INT	Identificador único del comentario.	Cada comentario es un registro independiente en el tiempo.
contenido (obligatorio)	VARCHAR(500)	Texto del comentario.	Puede ser largo, por eso VARCHAR(500).
fecha_comentario (obligatorio)	DATE	Fecha en que se hizo el comentario.	Permite ordenar los comentarios cronológicamente.
codigo_estudiante (FK, obligatorio)	INT	Referencia al autor del comentario.	Todo comentario debe tener un autor.
codigo_publicacion (FK, obligatorio)	INT	Referencia a la publicación comentada.	Todo comentario pertenece a una publicación.

TABLA: REACCION

Tabla intermedia que resuelve la relación N:M entre ESTUDIANTE y PUBLICACION (acción de reaccionar).

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
codigo_estudiante (PK, FK)	INT	Referencia al estudiante que reacciona.	Parte de la llave compuesta.
codigo_publicacion (PK, FK)	INT	Referencia a la publicación.	Parte de la llave compuesta.
tipo_reaccion (obligatorio)	VARCHAR(20)	Me gusta, me encanta, me divierte, me asombra.	Texto corto que clasifica la reacción.
fecha_reaccion (obligatorio)	DATE	Fecha en que se hizo la reacción.	Permite llevar registro temporal.

Módulo 5: Recursos académicos

TABLA: TIPO_RECURSO

Catálogo que clasifica los recursos académicos (PDF, enlace, código, video, documento).

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
codigo_tipo_recurso (PK)	INT	Identificador del tipo.	Evita repetir el texto del tipo en cada recurso.
nombre_tipo (UNIQUE, obligatorio)	VARCHAR(50)	Nombre del tipo de recurso.	UNIQUE evita tipos duplicados.
descripcion (opcional)	VARCHAR(255)	Descripción del tipo.	Aclaración opcional.

TABLA: RECURSO_ACADEMICO

Entidad transaccional: material que un estudiante comparte formalmente para ayudar a sus compañeros.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
codigo_recurso (PK)	INT	Identificador único del recurso.	Cada recurso es un registro independiente.
titulo (obligatorio)	VARCHAR(150)	Título del recurso.	Necesario para identificarlo en listados.
descripcion (opcional)	VARCHAR(500)	Descripción del recurso.	Texto libre de longitud variable.

url_archivo (obligatorio)	VARCHAR(255)	URL o ruta del archivo o enlace.	Todo recurso debe tener dónde encontrarlo (RI-08).
fecha_subida (obligatorio)	DATE	Fecha de carga del recurso.	Permite ordenar cronológicamente.
codigo_estudiante (FK, obligatorio)	INT	Referencia al autor.	Todo recurso debe tener autor y estar asociado a una materia (RI-08).
codigo_materia (FK, obligatorio)	INT	Referencia a MATERIA_ASIGNATURA.	Todo recurso debe estar asociado a una materia (RI-08).
codigo_tipo_recurso (FK, obligatorio)	INT	Referencia a TIPO_RECURSO.	Todo recurso se clasifica por tipo.

TABLA: VALORACION_RECURSO

Tabla intermedia que resuelve la relación N:M entre ESTUDIANTE y RECURSO_ACADEMICO.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
codigo_estudiante (PK, FK)	INT	Referencia al estudiante que valora.	Parte de la llave compuesta; evita que valore el mismo recurso dos veces.
codigo_recurso (PK, FK)	INT	Referencia al recurso valorado.	Parte de la llave compuesta.
puntuacion (obligatorio)	INT	Valor de la valoración (1 a 5).	Escala simple y suficiente según RF-16.
comentario (opcional)	VARCHAR(255)	Comentario sobre el recurso.	No toda valoración incluye comentario.
fecha_valoracion (obligatorio)	DATE	Fecha de la valoración.	Permite ordenar las valoraciones.

Módulo 6: Comunidades, grupos y eventos

TABLA: TIPO_GRUPO

Catálogo que clasifica los grupos (estudio, hackatón, club).

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
codigo_tipo_grupo (PK)	INT	Identificador del tipo.	Evita repetir el texto del tipo en cada grupo.
nombre_tipo (UNIQUE, obligatorio)	VARCHAR(50)	Nombre del tipo de grupo.	UNIQUE evita tipos duplicados.
descripcion (opcional)	VARCHAR(255)	Descripción del tipo.	Aclaración opcional.

TABLA: GRUPO

Espacio comunitario creado por un estudiante al que otros pueden unirse.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
codigo_grupo (PK)	INT	Identificador único del grupo.	Cada grupo es un registro independiente.
nombre_grupo (UNIQUE, obligatorio)	VARCHAR(100)	Nombre del grupo.	Necesario para identificarlo. UNIQUE evita duplicados.
descripcion (opcional)	VARCHAR(500)	Descripción del grupo.	Texto libre de longitud variable.
fecha_creacion (obligatorio)	DATE	Fecha de creación del grupo.	Permite conocer la antigüedad del grupo.
codigo_estudiante_creador (FK, obligatorio)	INT	Referencia al estudiante creador.	Todo grupo debe tener un creador obligatorio (RI-02).
codigo_tipo_grupo (FK, obligatorio)	INT	Referencia a TIPO_GRUPO.	Todo grupo se clasifica por tipo.

TABLA: MIEMBRO_GRUPO

Tabla intermedia que resuelve la relación N:M entre ESTUDIANTE y GRUPO (acción de unirse).

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
codigo_estudiante (PK, FK)	INT	Referencia al estudiante miembro.	Parte de la llave compuesta.
codigo_grupo (PK, FK)	INT	Referencia al grupo.	Parte de la llave compuesta.
fecha_union (obligatorio)	DATE	Fecha en que el estudiante se unió.	Permite conocer la antigüedad dentro del grupo.

rol (obligatorio)	VARCHAR(20)	Miembro o moderador.	Distingue el nivel de permisos dentro del grupo.
-------------------	-------------	----------------------	--

TABLA: EVENTO

Entidad transaccional: actividades programadas (talleres, reuniones, actividades sociales).

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
codigo_evento (PK)	INT	Identificador único del evento.	Cada evento es un registro independiente en el tiempo.
nombre_evento (obligatorio)	VARCHAR(100)	Nombre del evento.	Necesario para identificarlo.
fecha_evento (obligatorio)	DATE	Fecha del evento.	Requerido para agendarlo.
hora_evento (obligatorio)	TIME	Hora del evento.	Requerido para agendarlo.
lugar (obligatorio)	VARCHAR(150)	Lugar donde se realiza.	Dato básico del evento.
estado (obligatorio)	VARCHAR(20)	Programado, realizado o cancelado.	Controla el ciclo de vida del evento.
descripcion (opcional)	VARCHAR(500)	Descripción del evento.	Texto libre de longitud variable.
codigo_estudiante_creador (FK, obligatorio)	INT	Referencia al estudiante creador.	Todo evento debe tener un creador obligatorio (RI-03).

TABLA: ASISTENCIA_EVENTO

Tabla intermedia que resuelve la relación N:M entre ESTUDIANTE y EVENTO (acción de asistir/participar).

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
codigo_estudiante (PK, FK)	INT	Referencia al estudiante inscrito.	Parte de la llave compuesta.
codigo_evento (PK, FK)	INT	Referencia al evento.	Parte de la llave compuesta.

fecha_inscripcion (obligatorio)	DATE	Fecha en que el estudiante se inscribió.	Permite llevar el control de inscripciones.
estado_asistencia (obligatorio)	VARCHAR(20)	Inscrito, asistió o no asistió.	Permite diferenciar inscripción de asistencia real.

Módulo 7: Comunicación interna

TABLA: MENSAJE

Entidad transaccional que resuelve la relación reflexiva N:M de mensajería directa entre estudiantes.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
codigo_mensaje (PK)	INT	Identificador único del mensaje.	Se usa llave propia (no compuesta) porque un mismo par de estudiantes envía muchos mensajes en el tiempo.
contenido (obligatorio)	VARCHAR(500)	Contenido del mensaje.	Texto de longitud variable.
fecha_envio (obligatorio)	DATE	Fecha y hora del envío.	Permite ordenar la conversación.
leido (obligatorio)	BOOLEAN	Indica si el mensaje fue leído.	Necesario para notificaciones de mensajes no leídos.
codigo_emisor (FK, obligatorio)	INT	Referencia a ESTUDIANTE (rol emisor).	Todo mensaje debe tener emisor y receptor (RI-09).
codigo_receptor (FK, obligatorio)	INT	Referencia a ESTUDIANTE (rol receptor).	Misma tabla ESTUDIANTE, rol distinto.

9. Relaciones y cardinalidades

En esta sección retomamos cada relación del modelo conceptual y explicamos cómo quedó implementada en el modelo lógico, en qué lado va la llave foránea y por qué la pusimos ahí.

Nombre de la Relación	Tablas involucradas	Cardinalidad	Implementación lógica propuesta	Justificación de la implementación
Pertenece	PROGRAMA_ACADEMICO – ESTUDIANTE	1:N	FK codigo_programa en ESTUDIANTE.	Todo estudiante debe pertenecer a un único programa (RI-05); la FK va en el lado muchos.
Tiene materias	PROGRAMA_ACADEMICO – MATERIA_ASIGNATURA	1:N	FK codigo_programa en MATERIA_ASIGNATURA.	Cada materia pertenece a un solo programa; el programa puede tener muchas materias.
Tiene perfil	ESTUDIANTE – PERFIL_SOCIAL	1:1	FK única codigo_estudiante en PERFIL_SOCIAL.	Todo estudiante tiene un único perfil y todo perfil pertenece a un único estudiante (RI-04); UNIQUE evita duplicados.
Tiene interés	ESTUDIANTE – INTERES	N:M	Tabla intermedia ESTUDIANTE_INTERES (PK compuesta).	Un estudiante puede tener varios intereses y un interés puede pertenecer a varios estudiantes.
Posee habilidad	ESTUDIANTE – HABILIDAD	N:M	Tabla intermedia ESTUDIANTE_HABILIDAD (PK compuesta).	Ambos lados pueden repetirse; se necesita tabla puente.
Publica	ESTUDIANTE – PUBLICACION	1:N	FK codigo_estudiante en PUBLICACION.	Toda publicación debe tener un autor obligatorio (RI-01).
Clasifica publicación	TIPO_PUBLICACION – PUBLICACION	1:N	FK codigo_tipo_publicacion en PUBLICACION.	Cada publicación tiene un único tipo; un tipo aplica a muchas publicaciones.
Sigue	ESTUDIANTE – ESTUDIANTE (reflexiva)	N:M	Tabla intermedia SEGUIDOR_ESTUDIANTE con codigo_seguidor y codigo_seguido,	Relación reflexiva: la misma tabla cumple dos roles distintos (quién sigue / a quién se sigue).

			ambas FK a ESTUDIANTE.	
Comenta	ESTUDIANTE – COMENTARIO	1:N	FK codigo_estudiante en COMENTARIO.	Todo comentario debe tener un autor.
Tiene comentarios	PUBLICACION – COMENTARIO	1:N	FK codigo_publicacion en COMENTARIO.	Una publicación puede tener muchos comentarios; cada comentario pertenece a una sola publicación.
Reacciona	ESTUDIANTE – PUBLICACION	N:M	Tabla intermedia REACCION (PK compuesta).	Un estudiante puede reaccionar a muchas publicaciones y una publicación puede recibir reacciones de muchos estudiantes.
Comparte recurso	ESTUDIANTE – RECURSO_ACADEMICO	1:N	FK codigo_estudiante en RECURSO_ACADEMICO.	Todo recurso debe tener autor (RI-08).
Clasifica recurso	TIPO_RECURSO – RECURSO_ACADEMICO	1:N	FK codigo_tipo_recurso en RECURSO_ACADEMICO.	Cada recurso tiene un único tipo.
Asocia materia	MATERIA_ASIGNATURA – RECURSO_ACADEMICO	1:N	FK codigo_materia en RECURSO_ACADEMICO.	Todo recurso debe estar asociado a una materia (RI-08).
Valora	ESTUDIANTE – RECURSO_ACADEMICO	N:M	Tabla intermedia VALORACION_RECURSO (PK compuesta).	Un estudiante puede valorar muchos recursos y un recurso recibir valoraciones de muchos estudiantes.
Clasifica grupo	TIPO_GRUPO – GRUPO	1:N	FK codigo_tipo_grupo en GRUPO.	Cada grupo tiene un único tipo.
Crea grupo	ESTUDIANTE – GRUPO	1:N	FK codigo_estudiante_creador en GRUPO.	Todo grupo debe tener un creador obligatorio (RI-02).
Se une a grupo	ESTUDIANTE – GRUPO	N:M	Tabla intermedia MIEMBRO_GRUPO (PK compuesta).	Un estudiante puede pertenecer a varios grupos y un grupo tener varios miembros.
Crea evento	ESTUDIANTE – EVENTO	1:N	FK codigo_estudiante_creador en EVENTO.	Todo evento debe tener un creador obligatorio (RI-03).
Asiste a evento	ESTUDIANTE – EVENTO	N:M	Tabla intermedia ASISTENCIA_EVENTO (PK compuesta).	Un estudiante puede asistir a varios eventos y

				un evento tener varios asistentes.
Es mentor	ESTUDIANTE – SESION_MENTORIA	1:N	FK codigo_mentor en SESION_MENTORIA.	Toda sesión debe tener un mentor (RI-07).
Es aprendiz	ESTUDIANTE – SESION_MENTORIA	1:N	FK codigo_aprendiz en SESION_MENTORIA.	Toda sesión debe tener un aprendiz (RI-07).
Se dicta en	MATERIA_ASIGNATURA – SESION_MENTORIA	1:N	FK codigo_materia en SESION_MENTORIA.	Toda sesión debe tratar una materia (RI-07).
Se habilita como mentor	ESTUDIANTE – MATERIA_ASIGNATURA	N:M	Tabla intermedia MENTOR_MATERIA_HABILITADA (PK compuesta).	Un estudiante puede habilitarse en muchas materias y una materia puede tener muchos mentores.
Envía mensaje	ESTUDIANTE – MENSAJE (reflexiva)	N:M	Entidad MENSAJE con dos FK a ESTUDIANTE (codigo_emisor, codigo_receptor) y llave propia.	Un mismo par emisor-receptor puede intercambiar muchos mensajes distintos.

10. Revisión de claves e integridad

10.1 Revisión de claves primarias

Todas las tablas base y catálogos usan una llave primaria simple de tipo entero (codigo_x), que garantiza que no se repita ningún valor. Las ocho tablas que resuelven relaciones N:M usan llave compuesta con las dos llaves foráneas involucradas, porque lo que identifica cada fila sin repetirse es justamente esa combinación (por ejemplo, un mismo estudiante puede aparecer muchas veces en ESTUDIANTE_INTERES, pero solo una vez por cada interés). Las tablas COMENTARIO y MENSAJE son la excepción: usan llave propia en vez de compuesta. En COMENTARIO porque un mismo estudiante puede comentar la misma publicación muchas veces en momentos distintos. En MENSAJE porque el mismo par emisor-receptor se puede mandar muchos mensajes distintos a lo largo del tiempo.

10.2 Revisión de claves foráneas

Revisamos todas las llaves foráneas del modelo y confirmamos que: (1) todas apuntan a una llave primaria que sí existe en su tabla; (2) están puestas en el lado muchos de cada relación 1:N, o repartidas en las tablas intermedias de las relaciones N:M; (3) si son obligatorias u opcionales tiene sentido con las reglas de integridad que ya teníamos desde la Tarea 1 (por ejemplo, codigo_estudiante_creador es obligatoria en GRUPO y EVENTO). No encontramos ninguna FK que no tuviera su relación correspondiente en el modelo conceptual.

10.3 Claves únicas

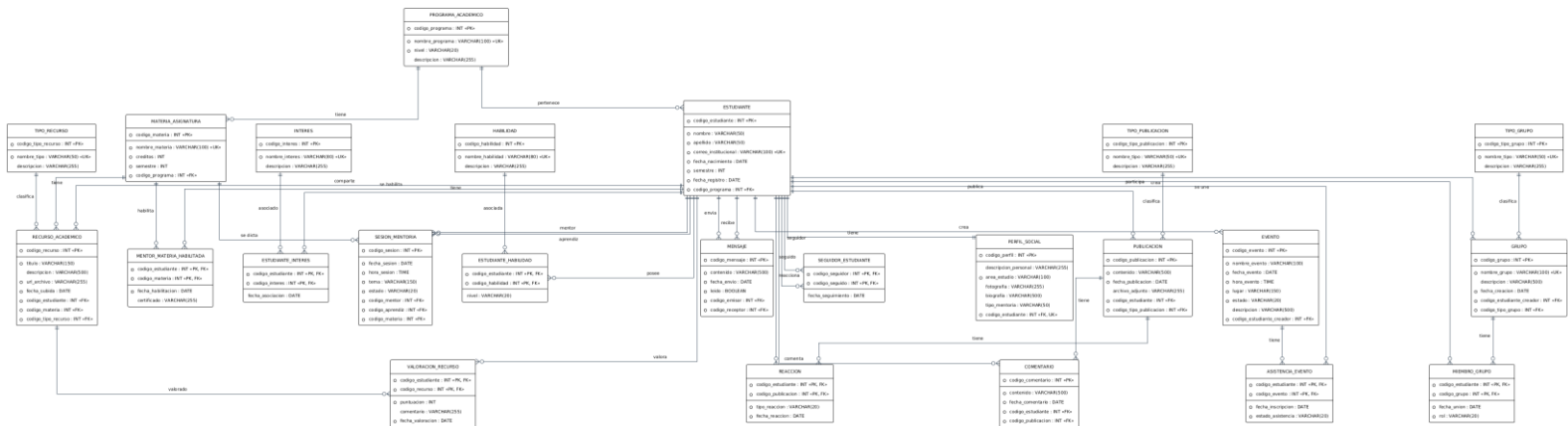
Las claves únicas (UNIQUE) del modelo son las siguientes:

- correo_institucional en ESTUDIANTE. Garantiza que no haya dos estudiantes con el mismo correo institucional.
- codigo_estudiante en PERFIL_SOCIAL. Garantiza la relación 1:1 entre estudiante y perfil (RI-04).
- nombre_programa en PROGRAMA_ACADEMICO. Evita duplicar el mismo programa con nombres repetidos.
- nombre_materia en MATERIA_ASIGNATURA. Evita duplicar la misma materia.
- nombre_interes en INTERES. Evita duplicar el mismo interés.
- nombre_habilidad en HABILIDAD. Evita duplicar la misma habilidad.
- nombre_tipo en TIPO_PUBLICACION. Evita duplicar el mismo tipo de publicación.
- nombre_tipo en TIPO_RECURSO. Evita duplicar el mismo tipo de recurso.
- nombre_tipo en TIPO_GRUPO. Evita duplicar el mismo tipo de grupo.
- nombre_grupo en GRUPO. Evita duplicar el mismo nombre de grupo.

10.4 Integridad y reglas del modelo

Revisamos que el modelo lógico conservara todas las reglas de integridad que ya teníamos desde la Tarea 1 (RI-01 a RI-09): toda publicación tiene autor, todo grupo y todo evento tienen creador, todo perfil es de un único estudiante, todo estudiante pertenece a un único programa, toda relación N:M quedó resuelta con tabla intermedia, toda sesión de mentoría tiene mentor, aprendiz y materia, todo recurso académico tiene materia y autor, y todo mensaje tiene emisor y receptor. No se nos quedó ninguna regla del modelo conceptual por fuera.

El diagrama del modelo lógico muestra las veinticuatro tablas del modelo final, agrupadas por módulo, con sus llaves primarias (PK), llaves foráneas (FK), claves únicas (UK) y las cardinalidades de cada relación.



12. Conclusiones individuales

Conclusión individual de Jorge Eliecer Mazo Uparela

Pasar de nuestro modelo conceptual a un modelo lógico normalizado me sirvió para entender que el rompimiento de las relaciones muchos a muchos que ya hacíamos en la Tarea 1 no era un paso opcional, sino justamente la base de la normalización. La dificultad principal fue revisar tabla por tabla si de verdad no había dependencias parciales ni transitivas, sobre todo en las tablas con llave compuesta. Aprendí que 2FN y 3FN no son un trámite: sirven para no repetir información. También entendí mejor por qué las FK siempre van en el lado muchos y por qué a veces se necesita una llave propia (como en MENSAJE y COMENTARIO) en lugar de una compuesta.

Conclusión individual de Samuel Hincapié Pérez

Mi aporte se concentró en revisar que el modelo lógico final fuera coherente con todo lo que ya habíamos definido en la Tarea 1, verificando entidad por entidad que la conversión a tabla estuviera bien justificada. Con la normalización aprendí a diferenciar un problema de 2FN (dependencia parcial de una llave compuesta) de uno de 3FN (dependencia de otro atributo que no es la llave), que antes tendía a confundir. También reforcé la lógica de ubicar la llave foránea siempre en el lado muchos de cada relación. Cuando agregamos COMENTARIO y REACCION, entendí que un modelo nunca está cerrado: siempre se puede enriquecer con nuevas entidades si el contexto lo pide.

Conclusión individual de Paula Andrea Morales Zapata

Trabajar en el modelo lógico me ayudó a ver con más claridad la diferencia entre una entidad y un atributo, y por qué separar cosas como el interés o la habilidad en su propia tabla evita repetir información. La normalización me pareció al principio bastante teórica, pero al aplicarla sobre nuestras propias tablas (por ejemplo revisando la tabla de valoración de recursos) entendí que cada forma normal resuelve un problema concreto: la 1FN evita listas dentro de una columna, la 2FN evita que un dato dependa solo de una parte de la llave, y la 3FN evita que un dato dependa de otro atributo que no es la llave. La adición de REACCION me mostró cómo una relación N:M puede resolver una acción tan simple como reaccionar a una publicación.

Conclusión individual de Ali Jose Arias Basto

Mi parte del trabajo se enfocó en el módulo de recursos académicos, y pasar ese módulo al modelo lógico me dejó más clara la diferencia entre una relación uno a muchos (que se resuelve con una sola llave foránea) y una relación muchos a muchos (que necesita una tabla puente con llave compuesta, como VALORACION_RECURSO). La dificultad principal fue justificar cada tipo de dato y cada longitud sin simplemente inventarlos, sino pensando en para qué se va a usar cada atributo. Sobre PK y FK aprendí que una llave compuesta solo tiene sentido cuando la combinación completa es lo que identifica el registro.

Conclusión individual de Karen Julieth Castro Arias

Revisar el módulo de publicaciones e interacciones sociales al pasarlo al modelo lógico me ayudó a entender mejor la diferencia entre una relación uno a muchos, como publicar

(donde la FK va en Publicacion), y una relación reflexiva, como seguir (donde se necesitan dos llaves foráneas hacia la misma tabla Estudiante con roles distintos). La mayor dificultad fue entender por qué SEGUIDOR_ESTUDIANTE necesita llave compuesta y no una llave propia como Publicacion. La adición de COMENTARIO me hizo ver que una entidad transaccional puede convivir con una relación N:M sobre el mismo par de tablas (Estudiante–Publicacion), porque son acciones distintas: comentar (con texto libre) y reaccionar (con tipo predefinido).

13. Referencias

Cortes Grajales, O. (2026). Síntesis foro modelo conceptual Entidad Relación. Curso Bases de Datos I, G100 (SD1006). Tecnología en Desarrollo de Software.

Elmasri, R. y Navathe, S. (2016). Fundamentos de Bases de Datos. Capítulo 7: Diseño de Base de Datos Relacionales. Editorial Pearson.